Вариант 8

Найти экстремумы функции $f(x, y, z) = 2x - y + 2z$

при условии $x^2 + y^2 + z^2 = 9$

1. Определить нерегулярные точки

· Функция ограничения : $g(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 9 = 0$

· Градиент ограничения : $\nabla g = (2x, 2y, 2z)$

· Условие $\nabla g = (0, 0, 0)$ выполняется в точке $(0, 0, 0)$

· Проверка ограничения : $0^2 + 0^2 + 0^2 = 0 \neq 9$. → Это точка не удовлетворяет ограничению ; следовательно особые точки отсутствуют

2. Целевая функция и ограничения

· Целевая функция $f(x, y, z) = 2x - y + 2z$

· Функция ограничения $g(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 9 = 0$

3. Составить функцию Лагранжа

$$L(x, y, z, \lambda) = f(x, y, z) + \lambda g(x, y, z) = 2x - y + 2z + \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - 9)$$

$$= \lambda x^2 + \lambda y^2 + \lambda z^2 + 2x - y + 2z - 9\lambda$$

4. Найти частные производные Лагранжа

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 2\lambda x + 2 \qquad \frac{\partial L}{\partial y} = 2\lambda y - 1$$

$$\frac{\partial L}{\partial z} = 2\lambda z + 2 \qquad \frac{\partial L}{\partial \lambda} = x^2 + y^2 + z^2 - 9$$

5. Составить систему уравнений

$$\begin{cases} 2\lambda x + 2 = 0 \\ 2\lambda y - 1 = 0 \\ 2\lambda z + 2 = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 - 9 = 0 \end{cases}$$

6. Решить систему уравнений

Из трёх первых уравнений выразим x, y, z через λ (при $\lambda \neq 0$)

$$x = -\frac{1}{\lambda} \qquad y = \frac{1}{2\lambda} \qquad z = -\frac{1}{\lambda}$$

Подставим в четвёртое уравнение

$$\left(-\frac{1}{\lambda}\right)^2 + \left(\frac{1}{2\lambda}\right)^2 + \left(-\frac{1}{\lambda}\right)^2 - 9 = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\lambda^2} + \frac{1}{4\lambda^2} + \frac{1}{\lambda^2} = 9 \Rightarrow \frac{9}{4\lambda^2} = 9 \Rightarrow 4\lambda^2 = 1 \Rightarrow \lambda = \pm\frac{1}{2}$$

- $\lambda = \frac{1}{2}$

$$\left.\begin{aligned} x &= -\frac{1}{1/2} = -2 \\ y &= \frac{1}{2(1/2)} = 1 \\ z &= -\frac{1}{1/2} = -2 \end{aligned}\right\} \Rightarrow M_1(-2, 1, -2)$$

- $\lambda = -\frac{1}{2} \Rightarrow M_2(2, -1, 2)$

7. Проверить выполнение ограничений

- $M_1(-2, 1, -2)$: $(-2)^2 + 1^2 + (-2)^2 = 9$
- $M_2(2, -1, 2)$: $2^2 + (-1)^2 + 2^2 = 9$

8. Определить характер найденных точек

Поскольку допустимое множество представляет собой замкнутый и ограниченный шар в $\mathbb{R}^3$, а целевая функция непрерывна, то согласно теореме Вейерштрасса, это функция гарантированно достигает своих максимального и минимального значения на данном множестве.

$$f(M_1) = f(-2, 1, -2) = 2(-2) - 1 + 2(-2) = -9$$

$$f(M_2) = f(2, -1, 2) = 2 \cdot 2 - (-1) + 2 \cdot 2 = 9$$

9. Ответ : $M_1(-2, 1, -2)$ $f_{min} = -9$

$M_2(2, -1, 2)$ $f_{max} = 9$